초등 **5학년**

2022년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 18	**2.** ②	**3.** 2
4. 3	**5.** 160	**6.** 21
7. 15	**8.** ②	**9.** ④
10. ④	**11.** 487	**12.** 44
13. 28	**14.** 842	**15.** 40
16. 136	**17.** 11	**18.** 399
19. 154	**20.** 256	**21.** 3
22. 37	**23.** 315	**24.** 127
25. 111		

1. $\frac{1}{6}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6\times3}=\frac{1}{18}$

2. 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹쳐지는 도형을 찾으면 ②입니다.

3. 28 미만인 수: 28보다 작은 수
⇨ 27.5, 26.9로 모두 2개입니다.

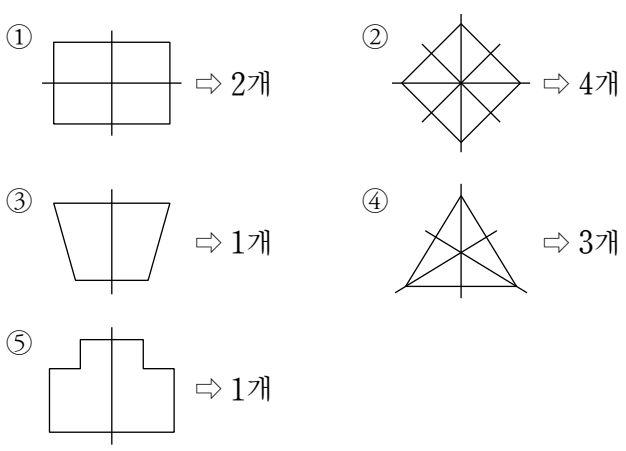
4. 변 ㄹㅁ의 대응변은 변 ㄱㄴ이므로 (변 ㄹㅁ)=(변 ㄱㄴ)=3 cm입니다.

5. $5\frac{5}{7}\times28=\frac{40}{\cancel{7}_{1}}\times\cancel{28}^{4}=160$

6.
$$\begin{array}{r} {}^{3} \\ 3.5 \\ \times\quad 6 \\ \hline 21.\cancel{0} \end{array}$$

7. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같습니다.
⇨ $3\frac{3}{4}\times4=\frac{15}{\cancel{4}_{1}}\times\cancel{4}^{1}=15$ (cm)

8. ① ⇨ 2개 ② ⇨ 4개 ③ ⇨ 1개 ④ ⇨ 3개 ⑤ ⇨ 1개



9. 7에 1보다 작은 수를 곱한 식을 찾으면 ④입니다.

10. ① 39$\underline{1}$ ⇨ 400 ② 38$\underline{0}$ ⇨ 380 ③ 39$\underline{5}$ ⇨ 400
④ 38$\underline{5}$ ⇨ 390 ⑤ 39$\underline{9}$ ⇨ 400

11. 4.87×10=48.7이므로 □×0.1=48.7입니다.
⇨ 487×0.1=48.7이므로 □ 안에 알맞은 수는 487입니다.

12. 55×0.8=44 (kg)

13. 점대칭도형은 각각의 대응변의 길이가 서로 같습니다.
⇨ (점대칭도형의 둘레)=(3+4+7)×2=14×2=28 (cm)

14. 공장에서 만든 아이스크림을 10개씩 상자에 담으면 842상자에 10개씩 담고 7개가 남습니다. 즉, 상자에 담아서 팔 수 있는 아이스크림은 최대 842상자입니다.

15. 54 이하인 자연수를 큰 수부터 차례로 14개 쓰면 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41입니다.
□ 초과인 수에 □는 포함되지 않으므로 □=40입니다.

16. (각 ㄴㄱㅂ)=(각 ㄴㄷㄹ)=105°
사각형 ㄱㄴㅁㅂ에서
(각 ㄴㅁㅂ)=360°−62°−105°−125°=68°입니다.
(각 ㄴㅁㄹ)=(각 ㄴㅁㅂ)=68°이므로
(각 ㄹㅁㅂ)=(각 ㄴㅁㄹ)+(각 ㄴㅁㅂ)=68°+68°=136°입니다.

17. 23×0.6=13.8, 5.9×4.2=24.78
13.8<□<24.78이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24로 모두 11개입니다.

18. 반올림하여 백의 자리까지 나타낸 수가 200이 되는 수의 범위: 150 이상 250 미만인 수
어떤 자연수가 될 수 있는 가장 큰 수는 249이고, 가장 작은 수는 150입니다.
⇨ 249+150=399

19. 2시간 45분=$2\frac{45}{60}$시간=2.75시간이므로 공장에서 2시간 45분 동안 만든 팬케이크는 160×2.75=440(개)입니다.
따라서 팬케이크 440개를 만드는 데 사용한 우유는 440×0.35=154 (L)입니다.

20. (첫 번째로 튀어 오른 공의 높이)=$\cancel{100}^{20}\times\frac{3}{\cancel{5}_{1}}=60$ (m)

(두 번째로 튀어 오른 공의 높이)=$\cancel{60}^{12}\times\frac{3}{\cancel{5}_{1}}=36$ (m)

따라서 공이 두 번째로 튀어 올랐을 때까지 움직인 거리는 100+60×2+36=256 (m)입니다.

21. 분모에 따라 분자가 될 수 있는 수를 차례로 쓰고, 각 분모를 가진 분수의 개수를 구하면 다음과 같습니다.

분모	분자	분수의 개수(개)	분수의 개수의 총합(개)
2	1	1	1
3	1, 2	2	3
4	1, 3	2	5
5	1, 2, 3, 4	4	9
6	1, 5	2	11
7	1, 2, 3, 4, 5, 6	6	17
8	1, 3, 5, 7	4	21
9	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	27
10	1, 3, 7, 9	4	31
11	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	41
12	1, 5, 7, 11	4	45

따라서 15째 분수는 $\frac{4}{7}$이고, 44째 분수는 $\frac{7}{12}$입니다.

⇨ $\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{7} \times \frac{7}{\underset{3}{\cancel{12}}} = \frac{1}{3}$이므로 분모는 3입니다.

22. ㉠㉡.4×2를 계산한 값은 소수 한 자리 수이므로 6.㉢㉣×8을 계산한 값도 소수 한 자리 수가 되어야 합니다.

6.㉢㉣×8을 계산한 값이 소수 한 자리 수가 되려면 계산한 값의 소수 둘째 자리 숫자가 0이 되어야 합니다.

⇨ ㉣=5

㉠㉡.4×2를 계산한 값의 소수 첫째 자리 숫자가 8이므로 6.㉢5×8의 계산에서 ㉢×8의 일의 자리 숫자가 4가 되어야 합니다.

⇨ ㉢=3 또는 ㉢=8

(1) ㉢=3일 때

6.35×8=50.8이므로 ㉠㉡.4×2=50.8입니다.

25.4+25.4=50.8에서 ㉠㉡.4=25.4이므로 ㉠=2, ㉡=5입니다.

⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣=2+5+3+5=15

(2) ㉢=8일 때

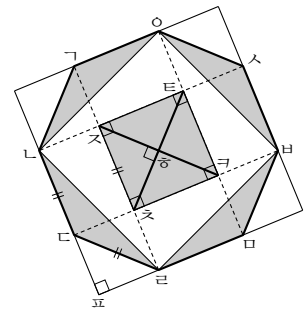
6.85×8=54.8이므로 ㉠㉡.4×2=54.8입니다.

27.4+27.4=54.8에서 ㉠㉡.4=27.4이므로 ㉠=2, ㉡=7입니다.

⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣=2+7+8+5=22

따라서 ㉠+㉡+㉢+㉣의 값이 될 수 있는 수를 모두 더하면 15+22=37입니다.

23. 다음과 같이 정사각형 ㅈㅊㅋㅌ의 두 대각선이 만나는 점을 점 ㅎ, 변 ㄴㄷ과 변 ㄹㅁ의 연장선이 만나는 점을 점 ㅍ으로 놓습니다.



정팔각형은 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같으므로 (변 ㄴㄷ)=(변 ㄷㄹ)이고 (각 ㄴㄷㄹ)=(각 ㄷㄹㅁ)입니다.

따라서 (각 ㄹㄷㅍ)=(각 ㄷㄹㅍ)이므로 삼각형 ㄷㄹㅍ은 이등변삼각형입니다.

삼각형 ㄷㄹㅍ과 삼각형 ㅈㅊㅎ은 가장 긴 변의 길이가 서로 같은 직각삼각형이면서 이등변삼각형이므로 서로 합동입니다.

따라서 삼각형 ㄷㄹㅍ과 삼각형 ㅈㅊㅎ은 넓이가 같으므로 삼각형 ㅈㅊㅎ과 삼각형 ㄴㄷㄹ의 넓이의 합은 삼각형 ㄴㄹㅍ의 넓이와 같습니다.

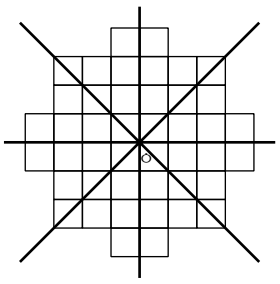
사각형 ㄴㅍㄹㅈ에서 선분 ㄴㄹ은 대각선이므로 삼각형 ㄴㄹㅍ과 삼각형 ㄴㄹㅈ의 넓이는 서로 같습니다.

⇨ (삼각형 ㄴㄹㅍ의 넓이)=(삼각형 ㄴㄹㅈ의 넓이)

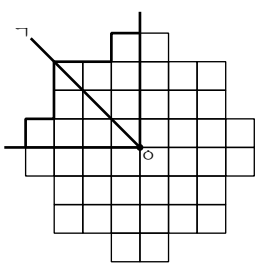
$$=78\frac{3}{4}\ \text{cm}^2$$

같은 방법으로 구하면 색칠한 부분의 넓이는 $78\frac{3}{4}\ \text{cm}^2$의 4배와 같으므로 $78\frac{3}{4} \times 4 = \frac{315}{\underset{1}{\cancel{4}}} \times \overset{1}{\cancel{4}} = 315\ (\text{cm}^2)$입니다.

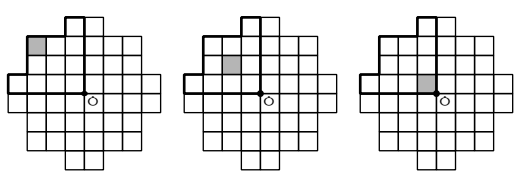
24. 만든 모양이 점 ㅇ을 대칭의 중심으로 하는 점대칭도형이면서 대칭축이 4개인 선대칭도형이 되어야 하므로 다음과 같이 그은 4개의 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹쳐져야 합니다.



따라서 다음과 같이 표시한 부분이 직선 ㄱㅇ을 대칭축으로 하였을 때 선대칭이 되도록 색칠하고, 표시한 부분과 똑같이 생긴 나머지 세 부분도 같게 색칠하면 되므로 표시한 부분이 직선 ㄱㅇ을 대칭축으로 하였을 때 선대칭이 되도록 색칠하는 방법을 모두 구합니다.

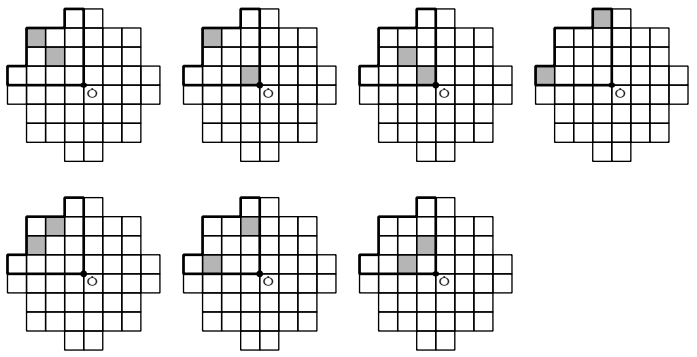


① 표시한 부분 중 1칸을 색칠하는 경우



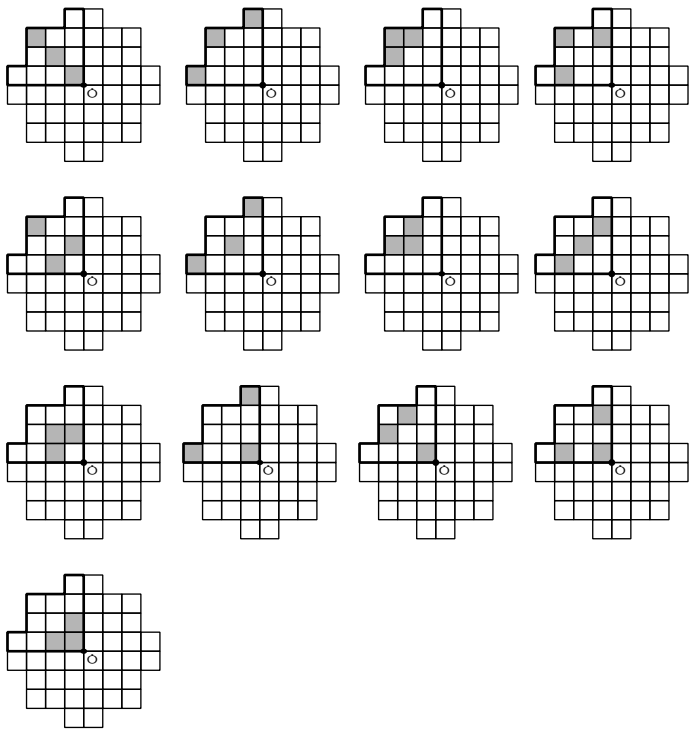
⇨ 3가지

② 표시한 부분 중 2칸을 색칠하는 경우



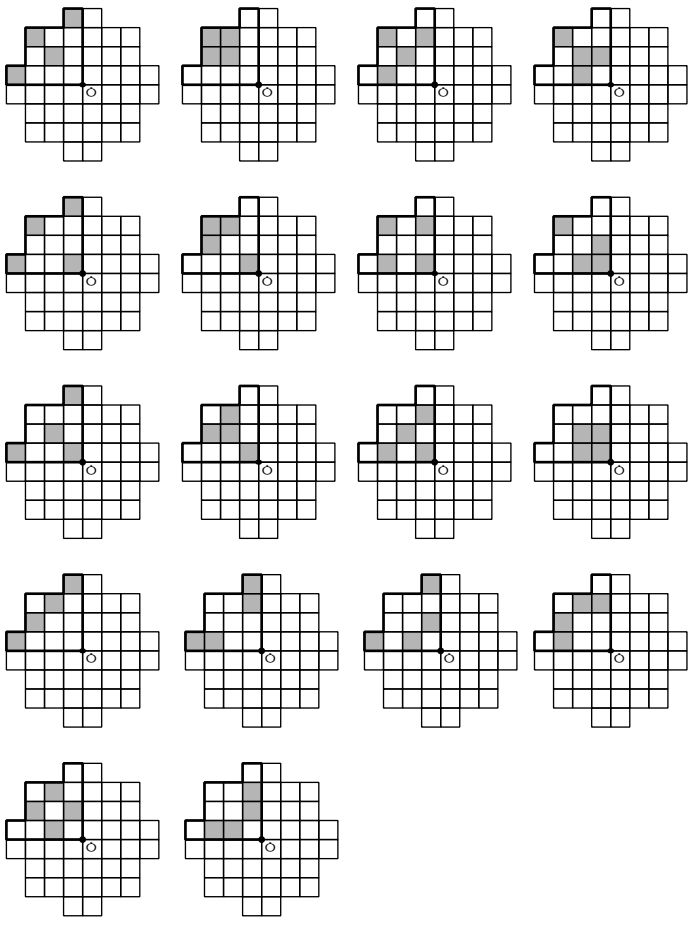
⇨ 7가지

③ 표시한 부분 중 3칸을 색칠하는 경우



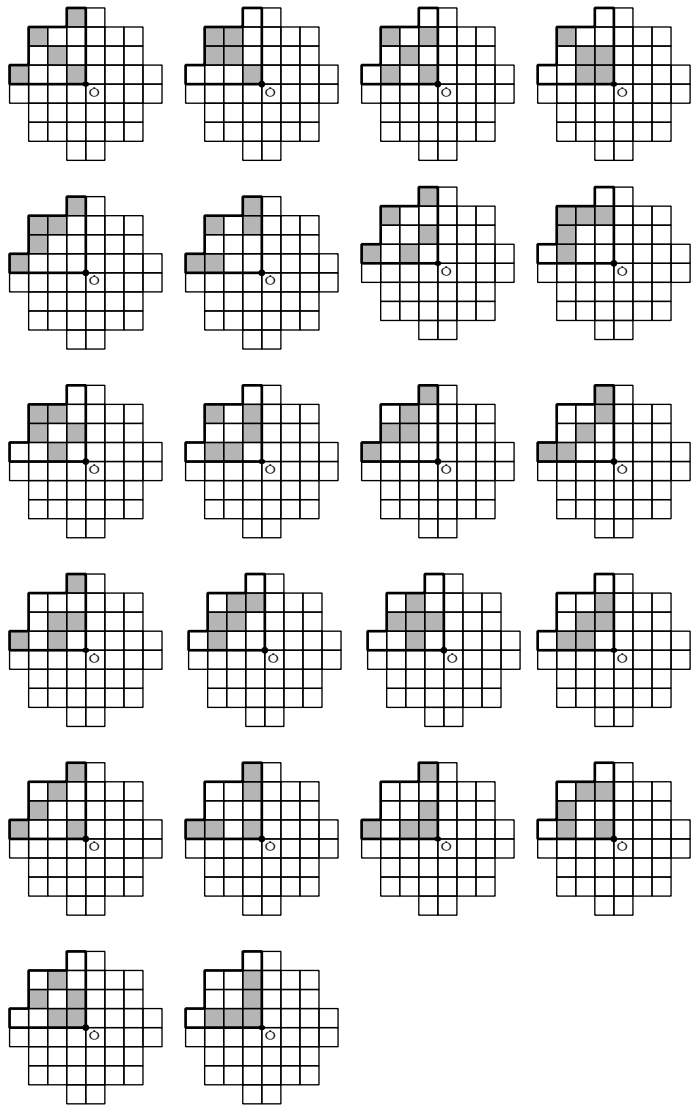
⇨ 13가지

④ 표시한 부분 중 4칸을 색칠하는 경우



⇨ 18가지

⑤ 표시한 부분 중 5칸을 색칠하는 경우



⇨ 22가지

⑥ 표시한 부분 중 6칸을 색칠하는 경우

표시한 부분 중 5칸을 색칠하는 경우에서 색칠한 부분과 색칠하지 않은 부분이 반대로 되면 되므로 22가지로 같습니다.

⑦ 표시한 부분 중 7칸을 색칠하는 경우

표시한 부분 중 4칸을 색칠하는 경우에서 색칠한 부분과 색칠하지 않은 부분이 반대로 되면 되므로 18가지로 같습니다.

⑧ 표시한 부분 중 8칸을 색칠하는 경우

표시한 부분 중 3칸을 색칠하는 경우에서 색칠한 부분과 색칠하지 않은 부분이 반대로 되면 되므로 13가지로 같습니다.

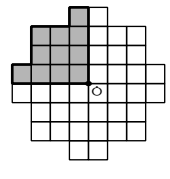
⑨ 표시한 부분 중 9칸을 색칠하는 경우

표시한 부분 중 2칸을 색칠하는 경우에서 색칠한 부분과 색칠하지 않은 부분이 반대로 되면 되므로 7가지로 같습니다.

⑩ 표시한 부분 중 10칸을 색칠하는 경우

표시한 부분 중 1칸을 색칠하는 경우에서 색칠한 부분과 색칠하지 않은 부분이 반대로 되면 되므로 3가지로 같습니다.

⑪ 표시한 부분 중 11칸을 색칠하는 경우



⇨ 1가지

따라서 색칠하는 방법은 모두

$(3+7+13+18+22)\times 2+1=127$(가지)입니다.

25. 2000 미만인 네 자리 수는 1□□□입니다.

(1) 네 자리 수의 각 자리 숫자를 더한 후 2배 한 수가 5가 되는 경우는 없습니다.

(2) 두 수를 더해서 마지막에 나오는 수가 5가 되는 경우는 14, 23, 32, 41, 50입니다.

① 각 자리 숫자를 더한 후 2배 한 수가 14가 되는 경우는 각 자리 숫자를 더해서 7이 되는 경우입니다.
1을 포함하고, 합이 7이 되는 네 수를 찾으면
(1, 0, 0, 6), (1, 0, 1, 5), (1, 0, 2, 4), (1, 0, 3, 3),
(1, 1, 1, 4), (1, 1, 2, 3), (1, 2, 2, 2)입니다.
네 숫자를 이용하여 만들 수 있는 2000 미만인 네 자리 수는 1006, 1060, 1600, 1015, 1051, 1105, 1150, 1501, 1510, 1024, 1042, 1204, 1240, 1402, 1420, 1033, 1303, 1330, 1114, 1141, 1411, 1123, 1132, 1213, 1231, 1312, 1321, 1222입니다.
⇨ 28개

② 각 자리 숫자를 더한 후 2배 한 수가 23이거나 41이 되는 경우는 없습니다.

③ 각 자리 숫자를 더한 후 2배 한 수가 32가 되는 경우는 각 자리 숫자를 더해서 16이 되는 경우입니다.
1을 포함하고, 합이 16이 되는 네 수를 찾으면
(1, 0, 6, 9), (1, 0, 7, 8), (1, 1, 5, 9), (1, 1, 6, 8),
(1, 1, 7, 7), (1, 2, 4, 9), (1, 2, 5, 8), (1, 2, 6, 7),
(1, 3, 3, 9), (1, 3, 4, 8), (1, 3, 5, 7), (1, 3, 6, 6),
(1, 4, 4, 7), (1, 4, 5, 6), (1, 5, 5, 5)입니다.
네 숫자를 이용하여 만들 수 있는 2000 미만인 네 자리 수는 1069, 1096, 1609, 1690, 1906, 1960, 1078, 1087, 1708, 1780, 1807, 1870, 1159, 1195, 1519, 1591, 1915, 1951, 1168, 1186, 1618, 1681, 1816, 1861, 1177, 1717, 1771, 1249, 1294, 1429, 1492, 1924, 1942, 1258, 1285, 1528, 1582, 1825, 1852, 1267, 1276, 1627, 1672, 1726, 1762, 1339, 1393, 1933, 1348, 1384, 1438, 1483, 1834, 1843, 1357, 1375, 1537, 1573, 1735, 1753, 1366, 1636, 1663, 1447, 1474, 1744, 1456, 1465, 1546, 1564, 1645, 1654, 1555입니다.
⇨ 73개

④ 각 자리 숫자를 더한 후 2배 한 수가 50이 되는 경우는 각 자리 숫자를 더해서 25가 되는 경우입니다.
1을 포함하고, 합이 25가 되는 네 수를 찾으면
(1, 6, 9, 9), (1, 7, 8, 9), (1, 8, 8, 8)입니다.
네 숫자를 이용하여 만들 수 있는 2000 미만인 네 자리 수는 1699, 1969, 1996, 1789, 1798, 1879, 1897, 1978, 1987, 1888입니다.
⇨ 10개

따라서 모두 28+73+10=111(개)입니다.